

TPENG 新标签体系方案（最终宣讲版 / 研发启动版）

版本：v2.0（2026-08-17）

产品名称：TPENG 标签实验台（LabelLab）

适用范围：统一标签体系产品载体、标签/内容中台通用底座、3D/SU 首个真实闭环

文档状态：方案结论已冻结；真实数据、真实模型、生产数据库写入和生产发布仍按专项合同执行

一、先说结论

我们不再单独建设一套“标签体系重构系统”。

TPENG 标签实验台就是新标签体系的事实产品，也是标签/内容中台的通用底座。

标签实验台原来已经具备美感和质量分级评测能力，下一步在同一平台上增加属性标签、分类、风格、材质、结构特征等固定字段的标注和治理能力。下游的具体需求以扩展模块接入，平台通用能力只建设一份，业务类目通过配置和专用视图扩展，不再复制第二套后台。

平台最终承接一条完整链路：

下游字段需求合同 → 素材接入 → 标注任务 → 自动与人工标注 → 纠偏验收 → 版本发布 → 下游引用与对账 → Badcase 回流

首个真实验证目标是 **2026 年 9 月跑通 3D/SU 标签闭环**。这次验证不是只证明“模型能打分”，而是证明标签能够生产、审核、发布、落到下游表、被消费并且能根据效果回流改进。

二、背景与现状

2.1 已有基础

当前已经有 TPENG 标签实验台（LabelLab），并已形成以下能力骨架：

- 主模型和调优模型注册管理；
- 类目评测机制、Prompt A/B、V3 合同及多版本管理；
- 增量评测和存量回归两个工作区；

- 自动标注、人工审核、人工纠偏和证据留痕；
- AI 自动分析纠偏样本、生成候选机制并执行回归；
- 机制发布轴与标签事实发布轴；
- 五档评测矩阵、精确等级准确率、相邻等级准确率和分档 Precision/Recall；
- 黄金数据集、存量重跑、下游投影和 Badcase 回流的底座合同；
- 资产身份、字段合同、版本、哈希和对账边界。

这些能力目前主要完成了本地实现、确定性验证和测试环境准备。真实上游、真实模型调用、真实数据库写入、权限和生产回退仍需按专项合同单独确认，不能把本地 fixture、dry-run 或测试环境结果当成生产事实。

2.2 为什么现在把标签体系并入实验台

下游现在提出的需求已经不只是美感分或质量分，还包括属性标签、分类字段、风格、材质、结构特征以及面向知识图谱、搜索、筛选和推荐的固定字段。若另起一套标签系统，会再次产生一套素材、模型、任务、审核、版本和发布管理。

正确做法是把标签实验台升级为统一的标签事实生产平台：

- 美感评测是其中一个业务能力模块；
- 属性标签、分类和类目字段是可插拔的扩展模块；
- 模型、任务、审核、版本、发布、投影和回流是平台公共能力；
- 3D、SU、灵感图、Proposal PDF 等类目只提供自己的字段和评测机制。

三、当前痛点

3.1 没有统一的素材标签处置中台

素材从不同系统进入后，接入、定性、评测、人工修改和落表通常由不同工具或不同人员处理。出现错误时，很难回答：这是哪一批素材、哪一个版本、哪套机制、哪个模型、哪位审核人造成的。

3.2 数据库表越来越多，但维护规则越来越不清楚

现在有主表、扩展表、业务结果表、搜索表、知识图谱表和各种临时表。表里经常重复保存同一类字段，却没有统一的字段定义、版本和来源。时间一久，大家只能“找一张看起来像的表”，无法确认哪张才是事实。

3.3 类目差异很大，重复建设代价高

3D/SU、灵感图、Proposal PDF 等类目的评测方式不同，但模型管理、任务调度、人工纠偏、版本治理、发布、重跑、对账和回流应该共用。若每个类目都重新建设，最后会得到多个模型中心、多个审核后台和多个发布入口。

3.4 人工纠偏和 AI 迭代没有形成简单清晰的协作方式

人工纠偏需要能改结果、写原因、留证据；AI 需要自动分析这些纠偏样本，找出规则和提示词的缺口，形成新候选并回归验证。人工点击启动后，系统应自动接管运行，不应该再让人工补填一堆技术配置；但候选是否启用、正式标签是否发布，仍必须由人工决定。

3.5 下游效果无法稳定回流

下游消费出现错标、漏标或筛选效果下降时，当前缺少统一的 Badcase 入口、证据格式、版本关联和回流队列，导致问题只能在线下沟通，无法持续改进标准。

四、解决方案总览

4.1 一个产品、一个平台内核

统一产品名称为 **TPENG 标签实验台 (LabelLab)**。

它不再只是一个单一评测入口，而是统一承载以下职能的平台：

平台公共能力	作用
素材与身份	识别素材、处理版本、删除、重复和来源证据
字段合同	定义字段含义、值域、空值、必填、版本和责任人
模型中心	管理主模型和调优模型，统一协议、价格和调用策略
机制中心	管理 Prompt、V3 合同、规则、阈值和现役/非现役版本
任务与队列	处理增量、存量、回归、纠偏、重跑和恢复
审核与真值	支持初审、复核、仲裁、人工真值和黄金集
质量与对账	计算 Precision/Recall、矩阵、缺失、重复、版本和哈希差异
发布与回退	管理机制启用、标签事实发布、存量覆盖和回退
投影与回流	输出大维表/小表，接收下游 Badcase 和效果反馈

4.2 类目只提供扩展模块

业务类目通过 profile 扩展以下差异：

- 该类目有哪些字段；
- 字段适用于哪些素材类型；
- 采用哪些模型、Prompt、V3 合同和规则；
- 评测维度、等级、风险项和分数上限；
- 是否需要 3D/SU 等专用可编辑视图；

- 该类目的黄金集、回归集和验收门槛。

类目不得复制平台的模型中心、任务调度、审核编排、机制发布、标签发布、投影和回流能力。

4.3 一条完整的业务闭环

业务闭环： 字段需求合同 → 素材接入 → 自动/人工标注 → 人工纠偏 → AI 候选机制与回归 → 人工启用机制 → 正式标签发布 → 下游投影消费 → Badcase 回流

平台要求每一步都能回答五个问题：处理的是哪批素材、使用了哪套机制、由哪个模型产生、谁审核过、最终发布到哪里。

五、平台工作方式：增量与存量分开，能力统一复用

5.1 增量链路

增量链路处理刚进入平台、还没有正式标签事实的素材：

选择类目 → 导入未定性素材 → 编辑评测包 → 选择评测机制 → 启动评测 → 人工审核纠偏 → 启动自动 AI 迭代与回归 → 人工决定是否启用新机制 → 人工发布正式标签事实

增量链路的结果是形成新的正式标签事实。

5.2 存量链路

存量链路处理已经有历史标签或已定性的素材：

选择类目 → 导入已定性存量素材 → 编辑存量包 → 选择评测机制 → 启动回归 → 人工审核纠偏 → 启动自动 AI 迭代与回归 → 人工决定是否采纳 → 发起存量重跑 → 人工验收并发布覆盖结果

存量链路必须和增量链路在页面、任务上下文和审批记录上隔离。机制启用不等于存量标签自动覆盖；存量重跑必须单独发起、单独验收、单独发布。

5.3 页面和交互原则

- 一级页面只显示当前主线必须看到的信息和主操作按钮；
- 冻结快照、完整字段、模型原始响应、证据和对账详情收进二级抽屉或浮窗；

- 增量、存量、运行中心和质量资产使用明确的步骤引导；
- 3D/SU 等差异较大的类目可有专用编辑视图，但仍复用同一平台任务、权限、版本和发布能力；
- 本系统只面向电脑联网环境，不以移动端为验收目标。

六、人工纠偏与 AI 自动迭代

6.1 人工点击后，系统自动接管

人工完成纠偏并点击“启动纠偏分析”后，系统自动完成：

1. 冻结本次纠偏样本、人工理由和证据；
2. 读取当前现役机制、模型和字段合同；
3. 调用调优模型分析漏标、误标、边界冲突和维度缺口；
4. 生成候选 Prompt、候选 V3 合同或候选规则版本；
5. 使用固定样本执行自动回归；
6. 生成差异、风险、指标和失败样本证据。

中间过程不再要求人工补充技术配置。人工只需要在结果区查看分析结论和回归结果，然后决定是否采纳。

6.2 双人工门

平台保留两道互相独立的人工门：

人工门	人工决定什么	系统禁止什么
机制门	启用或拒绝 AI 生成的候选机制	AI 自动把候选变成现役机制
标签事实门	发布、延期或拒绝本批标签事实；存量场景另行批准覆盖	机制启用后自动发布标签或自动覆盖存量

候选机制、实验结果和人工处理中间态不得被下游读取。

七、模型管理与评测机制管理

7.1 模型管理中心

模型采用列表型管理，简单、集中、便于配置。分为两类：

类型	使用场景	主要配置
主模型	各类目正式评测、标注和回归	协议、供应商、模型名、Token 配置引用、价格、调用上限、思考开关、优先级/层级、启用状态

类型	使用场景	主要配置
调优模型	自动纠偏、候选机制生成和查漏补缺	同上，并绑定调优用途、候选产物类型和回归策略

平台使用适配器兼容行业内主流模型协议。Token 只保存受控引用，不在页面、日志、导出文件或方案文档中明文展示。

7.2 类目评测机制中心

每个类目可以有多套 Prompt A/B、V3 合同、规则和等级体系。每套机制必须记录：

- 类目和适用素材范围；
- Prompt、V3 合同、规则和分数上限版本；
- 主模型、调优模型和模型版本；
- 机制版本、创建人、审核人和发布时间；
- 现役、候选、非现役、退役状态；
- 黄金集、回归集、Precision/Recall 和风险证据。

历史回归读取运行时冻结的版本快照，不因后续现役版本变化而改写历史结果。

八、标签事实、数据表与边界

8.1 什么是平台事实

平台保存的“真相”分三类：

- **semantic.***：素材是什么，例如空间、对象、风格、材质和结构特征；
- **quality.***：素材质量、评测分数、风险项、字段 Precision/Recall 和五档矩阵；
- **governance.***：素材来源、版本、模型/规则/机制版本、人工真值、审核状态、发布状态和回退记录。

人工真值、证据、来源、模型/规则版本和审核发布记录必须可以追溯到具体素材版本。

8.2 什么不属于平台事实

以下内容属于下游策略，不写回素材标签事实：

- Query×素材相关性；
- 多路召回融合、排序权重和在线实验参数；
- 知识图谱内部的实体关系、路径和图结构 Embedding；

- 由下游临时拼出来的兼容字段。

搜索索引、知识图谱、向量索引和数据库表都是可重建的消费投影，不是事实主库。

8.3 下游数据库形态

下游实际消费以数据库表为主，统一维护：

- **一张统一大维表**：承载稳定、通用、宽字段，服务详情、基础筛选和通用读取；
- **数张职责小表**：按搜索标签、质量过滤、治理来源、类目扩展和变更回流拆分。

所有表只接收正式发布事实，并携带资产版本、标签事实版本、机制版本、模型版本、投影批次、幂等键和 `payload_hash`。任何表都不能反向覆盖平台事实。

九、知识图谱四批数据的正式来源口径

本节是当前已确认的 3D/SU 属性标签接入基础口径。四个批次共用同一份 T-1 快照，不因批次执行时间不同而重新取数。

9.1 四批路由

批次	来源	素材类型	整体/单体	目标表
国内整体	<code>aliyun_3d66_dw.dim_res_info_union</code>	<code>res_type in (1,6)</code>	<code>is_single=0</code>	<code>kg_model_tag_recognition_cn</code>
国内单体	<code>aliyun_3d66_dw.dim_res_info_union</code>	<code>res_type in (1,6)</code>	<code>is_single=1</code>	<code>kg_model_tag_recognition_cn</code>
海外整体	<code>aliyun_3d66_dw.ods_ll_relebook_res + ...ods_ll_relebook_res_su_extra</code>	主表 <code>res_type =6</code>	<code>extra_is_single=1</code>	<code>relebook_kg_model_tag_recognition</code>
海外单体	<code>aliyun_3d66_dw.ods_ll_relebook_res + ...ods_ll_relebook_res_su_extra</code>	主表 <code>res_type =6</code>	<code>extra_is_single=2</code>	<code>relebook_kg_model_tag_recognition</code>

国内素材主身份为 `ll_id`。海外素材主身份为 `res_id`。

9.2 海外正式关联键

DataWorks 生产元数据已确认：

- `ods_ll_relebook_res.res_id`: `bigint`，描述为“ID（唯一）”；
- `ods_ll_relebook_res_su_extra.res_id`: `bigint`，描述为“res表主键id”，并标记为外键；

- 两表正式关联键为 `res_id`;
- 两表都按 `dt` 分区，固定批次必须使用同一个快照日期;
- `dt` 是快照一致性约束，不是素材身份键;
- 海外 `is_single` 源值为 1=整体模型、2=单体模型，下游若使用兼容字段 0/1，必须显式转换为整体 0、单体 1;
- 海外主表首批使用统一 T-1 快照 `dt='20260816'`，并按合同过滤 `is_delete=0`。

推荐抽取关系：

```
FROM aliyun_3d66_dw.ods_ll_relebook_res main
JOIN aliyun_3d66_dw.ods_ll_relebook_res_su_extra extra
  ON main.res_id = extra.res_id
  AND main.dt = extra.dt
WHERE main.dt = '20260816'
      AND main.res_type = 6
      AND main.is_delete = 0
```

这里的 SQL 只是字段合同示意，不代表本方案授权直接执行 DataWorks SQL 或生产写入。

9.3 字段和投影要求

四批目标表必须保留：

- 素材身份、站点、语言、类目、整体/单体路由;
- `semantic.*` 结构化标签和兼容字符串;
- `quality.*` 质量状态和评测指标;
- `tag_contract_version`、`mechanism_release_id`、`model_version`、`prompt_version`;
- 人工审核、正式发布、投影批次、生成时间、失效时间和哈希;
- 失败批次的缺失、重复、版本不匹配和回退证据。

十、指标与验收口径

10.1 标签字段质量

标签体系的底座指标是字段级 **Precision** 和 **Recall**。默认质量门槛为：

- $\text{Precision} \geq 80\%$;
- $\text{Recall} \geq 70\%$ 。

具体字段如果需要不同门槛，必须在字段合同里明确，不能在运行中临时改口径。

10.2 美感和质量评测

原有完整的 L1-L5 五档分布矩阵继续保留，并额外展示：

- 精确等级准确率；
- 相邻等级准确率；
- 推荐档：L1/L2 的 Precision、Recall；
- 常规档：L3/L4 的 Precision、Recall；
- 过滤档：L5 的 Precision、Recall。

这些指标用于人工判断机制是否可用，不替代人工启用和标签事实发布门。

10.3 下游消费效果

标签生产指标不能代替消费效果。首个真实消费场景优先选择 3D 搜索或筛选，至少观察：

- 召回覆盖率、命中率和零结果率；
- 有效浏览、点击或筛选使用；
- 标签版本、投影缺失、延迟和哈希对账；
- Badcase 数量、回流完成率和修复周期。

Query 相关性和排序权重由搜索/推荐方负责，不能拿来替代标签字段 Precision/Recall，也不能写回素材事实。

十一、3D/SU 作为 2026 年 9 月首个真实闭环

11.1 真实闭环必须完成什么

9 月内完成 3D/SU 真实闭环，至少达到：

1. 国内/海外来源身份和去重规则通过验证；
2. 整体/单体路径可稳定识别；
3. 属性标签、美感和质量字段可以自动标注并进入人工审核；
4. 纠偏分析、候选机制、自动回归结果可追溯；
5. 机制启用和标签事实发布分别通过人工门；
6. 正式事实进入统一大维表和职责小表；
7. 下游完成行数、缺失、版本和哈希对账；
8. 至少有一次 Badcase 回流并形成下一轮改进证据。

11.2 进入真实运行前必须准备

责任方	必须确认
产品/标签	平台字段、类目扩展、优先级和双人工门
数据	来源表、快照日期、身份键、删除条件、重复和匹配结果
算法	模型、Prompt、V3 合同、阈值和回归门槛
审核	黄金集、双人审核、争议裁决和真值版本
平台	队列、幂等、并发、投影、对账、重试和回退
下游	大维表/小表字段映射、读取方式、对账和 Badcase 入口

在这些条件未完成前，平台状态保持 `pending_external_signoff`，不把本地准备结果解释成真实接入就绪。

十二、需求 Roadmap：MVP、一期、二期

整体节奏按 **45 天 MVP → Q4 一期 → Q4 二期** 推进。每个阶段都必须形成可验收结果，不能只交页面、接口或方案文档。

12.1 MVP：45 天跑通知识图谱生产消费闭环

时间范围：**2026-08-17 至 2026-09-30**。这是当前最高优先级，也是 Q3 的唯一核心交付。

MVP 只围绕知识图谱提出的国内外模型素材打标需求展开，交付四个真实数据批次和两张目标表：

- 国内整体模型；
- 国内单体模型；
- 海外整体模型；
- 海外单体模型；
- 国内目标表 `kg_model_tag_recognition_cn`；
- 海外目标表 `relebook_kg_model_tag_recognition`。

MVP 必须跑通：

固定 T-1 数据抽取 → 素材身份与整体/单体路由 → 模型自动打标 → 人工抽查纠偏 → 正式标签事实发布 → 两张目标表投影 → 下游读取与对账 → Badcase 回流

45 天拆分如下：

时间	重点任务	必须交付
D0-D10	冻结来源、字段、目标表、Prompt、模型和验收口径	两张表 DDL 回执、四批 Manifest、字段合同、只读探查结果、黄金集 v1
D11-D25	打通真实抽取、任务路由、模型打标和人工纠偏	四批可重复运行任务、失败重试、人工审核证据、字段 P/R
D26-D35	打通正式发布、目标表投影和对账	双人工门回执、目标表首批数据、行数/缺失/版本/哈希对账
D36-D45	下游验收、Badcase 回流和回退演练	下游读取回执、Badcase 闭环、回退演练、MVP 验收报告

MVP 验收条件：

1. 四批真实数据全部有确定的输入 Manifest 和执行结果；
2. 两张目标表全部收到正式发布事实，候选和人工过程未进入下游；
3. 国内 ll_id、海外 res_id 和整体/单体路由可以对账；
4. 标签字段达到合同约定的 Precision/Recall；
5. 机制启用、标签事实发布和存量覆盖没有绕过人工门；
6. 至少完成一次失败恢复、一次版本回退和一次 Badcase 回流；
7. 研发能够依据交接文档在干净环境完成启动、测试和问题定位。

MVP 不把其他类目扩展、全量存量迁移、Embedding 生命周期或大规模多实例调度作为验收前提。

12.2 一期：Q4 前半段完成平台生产化和真人研发接管

建议时间：2026-10-01 至 2026-11-15。

一期目标是把 MVP 的单一纵切沉淀成真人后端研发可以长期维护的平台能力：

- 将国内/海外多来源身份从临时合同固化为正式 Source Adapter；
- 将知识图谱四批任务从一次性脚本升级为版本化工作流；
- 完善生产级队列、检查点、重试、补偿、熔断、租约和运行监控；
- 完善字段合同、词表、实体映射、质量门禁和回退版本；
- 完成模型中心、机制中心、脚本注册和工作流注册的管理闭环；
- 完成统一大维表与职责小表的 Projection Registry、Manifest 和对账；
- 完成真人后端研发接管、代码评审规范、发布规范和事故处理手册；
- 用 3D/SU 再跑至少一轮稳定批次，证明不是一次性跑通。

一期验收不是“功能更多”，而是同一批次可重跑、失败可恢复、版本可解释、研发可接手、线上问题可定位。

12.3 二期：Q4 后半段完成多类目扩展和消费治理

建议时间：2026-11-16 至 2026-12-31。

二期目标是在不复制平台能力的前提下，把底座推广到更多类目和消费场景：

- 以 profile 方式接入灵感图、Proposal PDF 和后续业务类目；
- 按类目增加字段适用性、Prompt、V3 合同、规则和专用编辑视图；
- 建立增量素材自动涌入、按类目自动路由和并发配额；
- 建立标准词表、双语实体、别名、冲突、退役和回退治理；
- 建立消费效果看板，把搜索、筛选、知识图谱和推荐 Badcase 统一回流；
- 按真实需求建设“资产语义投影服务”，管理内容和多模态 Embedding 的版本、失效、重算和对账；
- 对高价值存量按批次重跑，不承诺一次性迁完全部历史标签。

二期验收标准是：新增类目不再建设新的模型中心、任务中心、审核中心或发布中心；消费效果能够回流到统一纠偏和机制迭代链路。

12.4 Q3/Q4 目标对应关系

时间	项目阶段	业务结果
Q3 / 45 天	MVP	知识图谱国内外四批模型素材完成打标，两张目标表可消费，完成一次数据闭环
Q4 前半段	一期	平台生产化、真实批次稳定运行、真人后端研发完成接管
Q4 后半段	二期	多类目快插快拔、增量自动路由、消费效果和 Badcase 持续回流

十三、当前范围与非目标

本轮明确要做

- 把 LabelLab 作为统一标签体系产品载体和中台底座；
- 继续完善增量、存量、任务、审核、AI 迭代、双发布轴、重跑、投影和回流；
- 支持主模型/调优模型列表式管理；
- 支持类目多版本 Prompt、V3 合同、规则和专用视图；

- 保留黄金数据集、五档矩阵、字段 Precision/Recall 和版本对账；
- 以 3D/SU 作为首个真实闭环验证。

本轮明确不做

- 不再建设第二套标签体系后台，也不把 LabelLab 限定成单一评测入口；
- 不因本方案扩大当前已经冻结的执行合同；
- 不把搜索、知识图谱、向量索引或数据库表建设成事实主库；
- 不允许 AI 自动启用机制、自动发布标签或自动覆盖存量；
- 未授权连接真实上游、执行 DataWorks/ODPS SQL、调用真实模型或执行数据库 DML；
- 不要求移动端适配；
- 不因类目差异复制平台公共能力。

十四、方案落地后的判断标准

这套新标签体系是否成功，不看做了多少页面、建了多少表、接了多少模型，而看以下结果是否同时成立：

1. 一个素材能够从来源进入平台，并拥有稳定身份和版本；
2. 一套字段合同能够驱动自动标注、人工纠偏和结果发布；
3. 任何正式标签都能追溯到素材、机制、模型、证据和审核人；
4. 新机制可以自动生成候选和回归证据，但必须由人工启用；
5. 正式标签可以落到大维表和小表，并完成版本、数量、缺失和哈希对账；
6. 下游发现的问题可以回到平台，形成下一轮纠偏和标准升级；
7. 新增类目只需接入 profile、机制和专用视图，不需要再做一套平台。

这就是 TPENG 新标签体系的最终形态：**一个标签实验台产品、一个通用中台底座、多个可插拔类目模块、一条可追溯的生产消费闭环。**